

Materia: Terminación y Reparación de Pozos de Petróleo y Gas	Código: 41.25
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 5/7/2024 16:11:55	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Definiciones
2. Tubulares
3. Herramientas de pozo
4. Punzados
5. Ensayo de pozos
6. Daño de formación
7. Acidificación
8. Fracturación
9. Control de agua
10. Control de arena
11. Coil tubing
12. Control de pozo.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia busca desarrollar los conceptos básicos de las operaciones de Terminación y Reparación de pozos de petróleo y gas para que el alumno pueda desempeñarse correctamente en este campo al momento de ser parte de una empresa.

> Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso es dotar al alumno con conocimientos básicos de las operaciones de terminación y reparación de pozos de petróleo y gas. Introducir los conceptos básicos de la terminación de pozos no convencionales (shale y tight).

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Terminación de Pozos	Procesos operativos que se inician después de cementada la última tubería de revestimiento. Objetivos Operativos y económicos. Analisis nodal.
Uso de Equipos de Torre	
Uso de Tecnología Rig Less	Ventajas- Desventajas - Equipamiento - Innovación tecnológica - Boca de pozo - Esquema de terminación - Herramientas complementarias - Experiencia - Conclusiones - Recomendaciones
Equipos Coiled Tubing	Equipo Coiled Tubing. Componentes. Cabina de control Carrete de tubería continua - Power Pack - Inyector BOP- Equipos adicionales. Herramientas que se pueden acoplar a la tubería - Limpieza de Pozos - Lavado con Jets - Estimulaciones Ácidas - Pesca - Molienda y Fresado - Ventajas
Herramientas de Terminación	Lavado de Pozo, Fluidos de Terminación, Fluidos Empacadores, Empacadores de Producción, Aparejos de Producción, Disparos, Medio arbol de valvulas, Estimulaciones e Inducciones.
Perfil de Cemento (CBL/VDL)	Registro de ondas sónicas CBL VDL. Objetivo de la medición del Registro de Adherencia del Cemento. Determinación de zonas con Problemas. Combinación con Registros de Densidad Variables.
Punzados	Las operaciones de punzado o cañoneo de pozos consisten en bajar un cañón a través del pozo, ponerlo en profundidad y disparar sus cargas explosivas frente a la capa potencialmente productiva. Comunicación de los fluidos, contenidos en la capa, con el pozo. Incidencia en la penetración y daño de la formación punzada. Propiedades de las rocas: compactación, permeabilidad, porosidad . Características de los fluidos,. Evaluación de la productividad.
Cementaciones Secundarias	La cementación forzada es el proceso por el cual se usa presión hidráulica para forzar(inyectar) la lechada de cemento a través de los agujeros o ranuras (baleos) de la cañería y dentro del

	espacio anular y/o la formación. Distintos tipos de Cementaciones Secundarias. Los tipos de pozo y las Cementaciones
Daño de Formación	El daño de formación en un pozo es un factor de influencia en la disminución de sus características productivas durante su etapa de explotación. De manera tradicional, el daño se determina a partir del análisis del transiente presión. Tipos de Daños. Influencia en la explotación del pozo. Remediamientos a los Daños de Formación.
Movimiento de Tubulares/Conexiones	MOVimiento y conexionado de distintas tuberías. Tubería de perforación, Tubería pesada Heavy – Weight (HW), Lastrabarrenas Drill – Collars (DC), Tuberías de revestimiento, Tubería conductora, Tubería superficial. Tubería intermedia, Tubería de explotación, Tubería corta (liner) Tubería de complemento (tie - back) Complemento corto (stub) . Sin aparejo de producción (tubingless). Tubería de producción. Otro tipo de tuberías
Fracturas Hidráulicas	El Fracking. Utilización. Factores que aconsejan su uso. Características. Técnica. Rendimientos económicos. Utilización a nivel mundial. Precio de corte vs precio del petróleo y gas.
Acidificación Matricial	Estulación de pozos mediante fluidos acidos. Aplicaciones. Objetivos. Formaciones geológicas donde es eficiente esta estimulación. Operaciones de acidificación matricial. Presiones.
Terminación de Pozos no Convencionales (Fracturas Multi Etapa)	Métodos de Terminación de Pozos no Convencionales (Fracturas Multi Etapa) - Los Fluidos utilizados en la - Terminación - Incrustaciones (orgánicas e inorgánicas) - Control de Arena - Cabezales de Pozo - Pistoneo - Control de Agua

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma grupal fuera del horario de clase.
- Exposición de los trabajos prácticos en grupo

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Análisis de Casos
TP2	Determinación de parámetros de terminación del caso del TP1
TP3	Programa de terminación y análisis
TP4	Programa operativo de intervención

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.

Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema.

Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia. Los parciales se aprueban con una nota igual a 6 (seis) y en caso de desaprobación, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobación ambos, el alumno deberá recurrir la materia. Una vez aprobada la cursada se tomará un final integrador de forma oral.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Bellarby, Jonathan (2009), Well Completion Desing

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	McSpadden, Albert. R (2004), Basic Calculations for Packer and Completion Analysis
2	Burton, Aaron W (2013) , SPE-166431 - Unconventional Completions: Which oneis Right for Your Application?
3	Burton, Aaron W (2013), SPE-167030 - Unconventional Completions: an Operational
4	Schlumberger (2006), Oilfield Review Reservoir Stimulation